LAPORAN PRAKTIKUM

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI

PENYUSUNAN SPESIFIKASI USE CASE

SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI

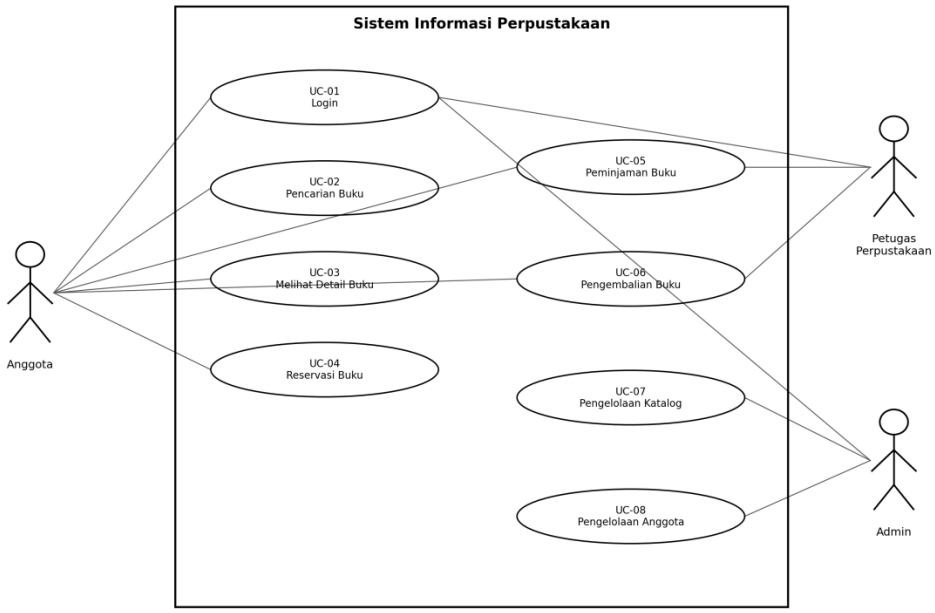


Diagram Use Case – Sistem Informasi Perpustakaan Perguruan Tinggi

Disusun oleh:

Nama: Maulana wahyudi

NIM: 2507072

Kelas: Sisfo A

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

2026

1. Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep dan struktur Use Case Specification.
2. Mengidentifikasi aktor, tujuan, dan interaksi dalam sistem.
3. Menyusun spesifikasi Use Case berdasarkan kebutuhan fungsional.
4. Membuat skenario utama dan skenario alternatif.
5. Memodelkan Use Case menggunakan Sparx Enterprise Architect (EA).
6. Menghasilkan dokumentasi Use Case yang konsisten.

2. Dasar Teori

Use Case merupakan gambaran interaksi antara aktor dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Aktor adalah pihak yang berinteraksi dengan sistem, sedangkan Use Case menjelaskan layanan atau fungsi yang disediakan sistem.

Use Case Specification adalah dokumen yang menjelaskan perilaku suatu Use Case secara lebih rinci. Spesifikasi ini memuat identitas Use Case, aktor, deskripsi, kondisi awal, pemicu, alur utama, alur alternatif, alur pengecualian, dan kondisi akhir.

Basic Flow menjelaskan urutan kejadian normal. Alternative Flow menjelaskan kemungkinan alur lain ketika kondisi tertentu terjadi. Exception Flow menjelaskan kondisi kesalahan atau gangguan yang dapat menghambat proses. Use Case Diagram menggambarkan aktor dan fungsi sistem secara visual, sedangkan spesifikasi Use Case menjelaskan detail perilakunya.

3. Deskripsi Studi Kasus

Studi kasus pada praktikum ini adalah Sistem Informasi Perpustakaan Perguruan Tinggi. Sistem digunakan untuk mendukung layanan pencarian buku, melihat detail buku, reservasi, peminjaman, pengembalian, serta pengelolaan data katalog dan anggota.

Berdasarkan modul praktikum, sistem melibatkan tiga aktor, yaitu Anggota, Petugas Perpustakaan, dan Admin. Fungsi-fungsi tersebut dimodelkan ke dalam delapan Use Case.

4. Identifikasi Aktor

Aktor	Deskripsi
Anggota	Mahasiswa/dosen yang menggunakan layanan perpustakaan.
Petugas Perpustakaan	Petugas yang mengelola layanan transaksi peminjaman dan pengembalian.
Admin	Pengguna yang mengelola data anggota dan katalog buku.

5. Identifikasi Use Case

ID	Nama Use Case	Aktor
UC-01	Login	Anggota, Petugas Perpustakaan, Admin
UC-02	Pencarian Buku	Anggota
UC-03	Melihat Detail Buku	Anggota
UC-04	Reservasi Buku	Anggota

UC-05	Peminjaman Buku	Anggota, Petugas Perpustakaan
UC-06	Pengembalian Buku	Anggota, Petugas Perpustakaan
UC-07	Pengelolaan Katalog	Admin
UC-08	Pengelolaan Anggota	Admin

6. Use Case Diagram

Diagram berikut menunjukkan hubungan aktor dengan fungsi yang tersedia pada Sistem Informasi Perpustakaan. Hubungan aktor dan Use Case mengikuti daftar pada modul praktikum.

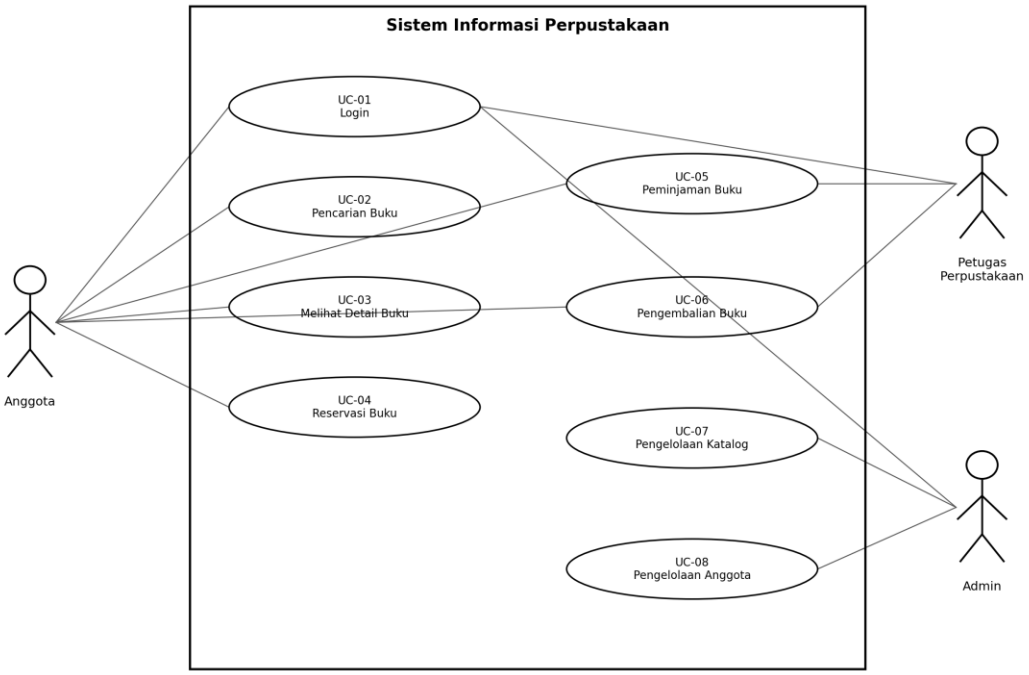


Diagram Use Case – Sistem Informasi Perpustakaan Perguruan Tinggi

Catatan: Diagram ini merupakan rancangan visual untuk membantu pembuatan ulang di Sparx Enterprise Architect. Sesuaikan tata letak dan simpan diagram final dari aplikasi EA untuk bukti pemodelan.

7. Spesifikasi Use Case

UC-01 – Login

Use Case ID	UC-01
Nama	Login
Aktor	Anggota, Petugas Perpustakaan, Admin
Deskripsi	Use Case ini menjelaskan proses pengguna masuk ke Sistem Informasi Perpustakaan menggunakan akun yang terdaftar.
Preconditions	Pengguna telah memiliki akun yang terdaftar di sistem.
Trigger	Pengguna membuka halaman login dan ingin

	mengakses sistem.

Basic Flow

Langkah	Pelaku	Aktivitas
1	Pengguna	Membuka halaman login.
2	Sistem	Menampilkan formulir login.
3	Pengguna	Memasukkan username dan password.
4	Sistem	Memeriksa kecocokan username dan password.
5	Sistem	Menampilkan halaman utama sesuai hak akses pengguna.

Alternative Flow

- **AF-01 – Data login tidak sesuai:** Jika username atau password salah, sistem menampilkan pesan bahwa data login tidak sesuai dan meminta pengguna memasukkan ulang data login.

Exception Flow

- **EF-01 – Akun tidak aktif:** Sistem menolak akses dan menampilkan informasi bahwa akun tidak aktif.

Postconditions

Pengguna berhasil masuk ke sistem dan memperoleh akses sesuai perannya.

UC-02 – Pencarian Buku

Use Case ID	UC-02
Nama	Pencarian Buku
Aktor	Anggota
Deskripsi	Use Case ini menjelaskan proses anggota mencari buku berdasarkan informasi tertentu pada katalog perpustakaan.
Preconditions	Anggota telah membuka sistem. Anggota dapat melakukan pencarian buku.
Trigger	Anggota memilih fitur pencarian buku.

Basic Flow

Langkah	Pelaku	Aktivitas
1	Anggota	Membuka menu pencarian buku.
2	Sistem	Menampilkan kolom pencarian.
3	Anggota	Memasukkan judul, penulis, atau kata kunci buku.
4	Sistem	Mencari data buku pada katalog.
5	Sistem	Menampilkan daftar buku yang sesuai dengan kata kunci.

Alternative Flow

- **AF-01 – Buku tidak ditemukan:** Jika tidak ada data yang sesuai, sistem menampilkan informasi bahwa buku tidak ditemukan dan anggota dapat mengubah kata kunci.

Exception Flow

- **EF-01 – Kata kunci kosong:** Sistem meminta anggota mengisi kata kunci sebelum pencarian dilakukan.

Postconditions

Daftar hasil pencarian ditampilkan atau sistem memberikan informasi bahwa buku tidak ditemukan.

UC-03 – Melihat Detail Buku

Use Case ID	UC-03
Nama	Melihat Detail Buku
Aktor	Anggota
Deskripsi	Use Case ini menjelaskan proses anggota melihat informasi lengkap dari buku yang dipilih pada hasil pencarian atau katalog.
Preconditions	Anggota telah membuka katalog atau memperoleh daftar hasil pencarian buku.
Trigger	Anggota memilih salah satu buku untuk melihat detailnya.

Basic Flow

Langkah	Pelaku	Aktivitas
1	Anggota	Memilih buku dari daftar katalog.
2	Sistem	Mengambil data buku yang dipilih.
3	Sistem	Menampilkan detail buku, seperti judul, penulis, penerbit, dan informasi ketersediaan.

Alternative Flow

- **AF-01 – Data buku tidak tersedia:** Jika data buku tidak dapat ditemukan, sistem menampilkan pemberitahuan bahwa informasi buku tidak tersedia.

Exception Flow

- **EF-01 – Gangguan pengambilan data:** Sistem menampilkan pesan bahwa detail buku belum dapat ditampilkan.

Postconditions

Informasi detail buku ditampilkan kepada anggota.

UC-04 – Reservasi Buku

Use Case ID	UC-04
Nama	Reservasi Buku
Aktor	Anggota
Deskripsi	Use Case ini menjelaskan proses anggota mengajukan reservasi terhadap buku yang ingin dipinjam.
Preconditions	Anggota telah terdaftar dan login. Data buku tersedia di katalog.
Trigger	Anggota memilih fitur reservasi pada detail buku.

Basic Flow

Langkah	Pelaku	Aktivitas
1	Anggota	Memilih buku yang akan direservasi.
2	Sistem	Memeriksa data dan status ketersediaan buku.
3	Sistem	Memeriksa kelayakan anggota untuk melakukan reservasi.
4	Anggota	Mengonfirmasi pengajuan reservasi.
5	Sistem	Menyimpan data reservasi.
6	Sistem	Menampilkan konfirmasi bahwa reservasi berhasil dicatat.

Alternative Flow

- **AF-01 – Reservasi tidak dapat dilakukan:** Jika buku tidak dapat direservasi, sistem menampilkan informasi bahwa reservasi tidak dapat diproses.

Exception Flow

- **EF-01 – Anggota belum login:** Sistem meminta anggota login sebelum melanjutkan reservasi.

Postconditions

Data reservasi tersimpan di sistem atau anggota menerima informasi bahwa reservasi tidak dapat dilakukan.

UC-05 – Peminjaman Buku

Use Case ID	UC-05
Nama	Peminjaman Buku
Aktor	Anggota, Petugas Perpustakaan
Deskripsi	Use Case ini menjelaskan proses peminjaman buku oleh anggota dengan bantuan petugas perpustakaan.
Preconditions	Anggota terdaftar dan telah login. Buku tersedia untuk dipinjam.
Trigger	Anggota memilih buku yang akan dipinjam dan mengajukan transaksi peminjaman.

Basic Flow

Langkah	Pelaku	Aktivitas
1	Anggota	Memilih buku yang akan dipinjam.
2	Sistem	Memeriksa ketersediaan buku.
3	Sistem	Memvalidasi status anggota.
4	Anggota	Mengonfirmasi peminjaman.
5	Sistem	Menyimpan transaksi peminjaman.
6	Sistem	Menampilkan konfirmasi peminjaman.

Alternative Flow

- **AF-01 – Buku tidak tersedia (langkah 2):** Sistem menampilkan informasi bahwa buku tidak tersedia.

- **AF-02 – Batas peminjaman tercapai (langkah 3):** Sistem menampilkan informasi bahwa anggota telah mencapai batas peminjaman.
- **AF-03 – Anggota tidak valid (langkah 3):** Sistem menolak transaksi peminjaman.

Exception Flow

- **EF-01 – Penyimpanan transaksi gagal:** Sistem menampilkan informasi bahwa transaksi belum berhasil disimpan.

Postconditions

Transaksi peminjaman tercatat di sistem.

UC-06 – Pengembalian Buku

Use Case ID	UC-06
Nama	Pengembalian Buku
Aktor	Anggota, Petugas Perpustakaan
Deskripsi	Use Case ini menjelaskan proses pengembalian buku yang sebelumnya dipinjam oleh anggota.
Preconditions	Terdapat transaksi peminjaman yang masih aktif untuk buku yang akan dikembalikan.
Trigger	Anggota menyerahkan buku kepada petugas untuk diproses pengembaliannya.

Basic Flow

Langkah	Pelaku	Aktivitas
1	Anggota	Menyerahkan buku yang akan dikembalikan kepada petugas.
2	Petugas Perpustakaan	Memeriksa buku dan data transaksi peminjaman.
3	Sistem	Menampilkan data peminjaman yang sesuai.
4	Petugas Perpustakaan	Mengonfirmasi pengembalian buku.
5	Sistem	Memperbarui status transaksi menjadi dikembalikan.
6	Sistem	Menampilkan konfirmasi pengembalian.

Alternative Flow

- **AF-01 – Data peminjaman tidak ditemukan:** Sistem menampilkan informasi bahwa transaksi peminjaman tidak ditemukan sehingga petugas perlu memeriksa kembali data buku/anggota.

Exception Flow

- **EF-01 – Buku mengalami kerusakan:** Petugas mencatat kondisi buku dan menindaklanjuti sesuai ketentuan perpustakaan.

Postconditions

Status transaksi diperbarui menjadi dikembalikan.

UC-07 – Pengelolaan Katalog

Use Case ID	UC-07
Nama	Pengelolaan Katalog
Aktor	Admin
Deskripsi	Use Case ini menjelaskan proses admin mengelola data katalog buku, termasuk menambah, mengubah, melihat, dan menghapus data buku.
Preconditions	Admin telah login dan memiliki hak akses pengelolaan katalog.
Trigger	Admin membuka menu pengelolaan katalog.

Basic Flow

Langkah	Pelaku	Aktivitas
1	Admin	Membuka menu pengelolaan katalog.
2	Sistem	Menampilkan daftar data buku.
3	Admin	Memilih tindakan tambah, ubah, atau hapus data buku.
4	Sistem	Menampilkan formulir atau konfirmasi sesuai tindakan.
5	Admin	Mengisi atau mengonfirmasi perubahan data.
6	Sistem	Memvalidasi dan menyimpan perubahan katalog.
7	Sistem	Menampilkan pemberitahuan bahwa data katalog berhasil diperbarui.

Alternative Flow

- **AF-01 – Data tidak lengkap:** Sistem menampilkan informasi bahwa data buku harus dilengkapi sebelum disimpan.
- **AF-02 – Admin membatalkan penghapusan:** Sistem membatalkan proses penghapusan dan mempertahankan data buku.

Exception Flow

- **EF-01 – Data gagal disimpan:** Sistem menampilkan pesan bahwa perubahan katalog gagal disimpan.

Postconditions

Data katalog tersimpan dan diperbarui sesuai tindakan admin.

UC-08 – Pengelolaan Anggota

Use Case ID	UC-08
Nama	Pengelolaan Anggota
Aktor	Admin
Deskripsi	Use Case ini menjelaskan proses admin mengelola data anggota perpustakaan.
Preconditions	Admin telah login dan memiliki hak akses pengelolaan anggota.

Trigger	Admin membuka menu pengelolaan anggota.

Basic Flow

Langkah	Pelaku	Aktivitas
1	Admin	Membuka menu pengelolaan anggota.
2	Sistem	Menampilkan daftar anggota.
3	Admin	Memilih tindakan tambah, ubah, atau hapus data anggota.
4	Sistem	Menampilkan formulir atau konfirmasi sesuai tindakan.
5	Admin	Mengisi atau mengonfirmasi data anggota.
6	Sistem	Memvalidasi dan menyimpan perubahan data anggota.
7	Sistem	Menampilkan pemberitahuan bahwa data anggota berhasil diperbarui.

Alternative Flow

- **AF-01 – Data anggota tidak lengkap:** Sistem meminta admin melengkapi data yang wajib diisi.
- **AF-02 – Data anggota sudah terdaftar:** Sistem menampilkan pemberitahuan bahwa data anggota telah terdaftar.

Exception Flow

- **EF-01 – Data gagal disimpan:** Sistem menampilkan pesan bahwa perubahan data anggota gagal disimpan.

Postconditions

Data anggota tersimpan dan diperbarui sesuai tindakan admin.

8. Langkah Pemodelan di Sparx Enterprise Architect

7. Buat project baru dengan nama Praktikum6_Perpus.
8. Buat Package bernama Sistem Informasi Perpustakaan, kemudian subpackage Use Case Model.
9. Buat diagram baru melalui UML Behavioral > Use Case, lalu beri nama Use Case Diagram Perpustakaan.
10. Buat boundary bernama Sistem Informasi Perpustakaan.
11. Letakkan aktor Anggota di sebelah kiri boundary. Letakkan Petugas Perpustakaan dan Admin di sebelah kanan boundary.
12. Masukkan delapan Use Case sesuai daftar pada bagian 5 ke dalam boundary.
13. Hubungkan aktor dengan Use Case menggunakan Association sesuai hubungan pada diagram.
14. Masukkan minimal tiga skenario Use Case ke EA. Modul memberikan contoh rinci untuk UC-05 Peminjaman Buku.
15. Simpan project dengan Ctrl+S. Ekspor diagram melalui menu Publish > Image > Save Image to File.

9. Skenario UC-05 untuk Dimasukkan ke EA

Precondition: Anggota terdaftar dan telah login.

Postcondition: Transaksi peminjaman tercatat.

Basic Path:

1. Anggota: Memilih buku yang akan dipinjam.
2. Sistem: Memeriksa ketersediaan buku.
3. Sistem: Memvalidasi status anggota.
4. Anggota: Mengonfirmasi peminjaman.
5. Sistem: Menyimpan transaksi peminjaman.
6. Sistem: Menampilkan konfirmasi peminjaman.

Alternative Path:

- AF-01 – Buku tidak tersedia (langkah 2): Sistem menampilkan informasi bahwa buku tidak tersedia.
- AF-02 – Batas peminjaman tercapai (langkah 3): Sistem menampilkan informasi bahwa anggota telah mencapai batas peminjaman.
- AF-03 – Anggota tidak valid (langkah 3): Sistem menolak transaksi peminjaman.

Pada EA, masukkan precondition dan postcondition melalui Properties > Responsibilities > Constraints. Pada bagian Scenarios > Structure Editor, masukkan langkah Basic Path dan tandai pelaku sebagai User atau System. Tambahkan AF-01, AF-02, dan AF-03 pada langkah terkait.

10. Dokumentasi dan Bukti Pemodelan

Sisipkan tangkapan layar hasil pemodelan dari aplikasi Sparx Enterprise Architect pada bagian ini. Screenshot harus diambil langsung dari project yang dibuat agar menjadi bukti pekerjaan praktikum.

[TEMPAT MENYISIPKAN SCREENSHOT USE CASE DIAGRAM DARI SPARX EA]

[TEMPAT MENYISIPKAN SCREENSHOT SCENARIO UC-05 DARI SPARX EA]

11. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum ini, Sistem Informasi Perpustakaan Perguruan Tinggi dapat dimodelkan menggunakan tiga aktor dan delapan Use Case. Spesifikasi Use Case menjelaskan tujuan, kondisi awal, pemicu, alur utama, alur alternatif, alur pengecualian, dan kondisi akhir dari setiap fungsi. Diagram Use Case memberikan gambaran hubungan aktor dengan fungsi sistem, sedangkan skenario membantu menjelaskan urutan interaksi secara lebih terperinci. Pemodelan akhir perlu dimasukkan dan disimpan melalui Sparx Enterprise Architect sesuai panduan praktikum.

12. Sumber Praktikum

1. Praktikum Pertemuan 6 – Penyusunan Spesifikasi Use Case, Praktikum Analisis dan Perancangan Sistem Informasi.

2. Panduan Praktikum 6 – Spesifikasi Use Case, Sistem Informasi Perpustakaan.